

FUNZIONI INTEGRALI

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Si dice **FUNZIONE INTEGRALE di f** :

$$\underline{F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].}$$

Le funzioni integrali compaiono naturalmente in molte applicazioni. Ad esempio, se $v(t)$ è la velocità istantanea, allora:

$$\int_0^t v(r) dr = s(t) \text{ è lo spazio percorso dall'istante } 0 \text{ all'istante } t$$

2° Teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in $[a, b]$ e sia $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ la sua funzione integrale. Allora:

1) F è continua in $[a, b]$

2) Se f è continua in $x_0 \in (a, b)$ allora F è derivabile in x_0 e
 $F'(x_0) = f(x_0)$

3) Se f è continua su (a, b) allora F è derivabile su (a, b) e
 $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$, cioè F è una primitiva di f .

Riassumendo :

$\int_a^b f(t) dt$, integrale definito di f su $[a, b]$, è un NUMERO

$\int_a^x f(t) dt$, funzione integrale di f , è una funzione (ben determinata)

$\int f(t) dt$, integrale indefinito di f , è un simbolo che denota una classe di funzioni (infinite funzioni).

Se f è continua, $F(x) = \int_a^x f(x) dx$ è l'unica primitiva di f tale che $F(a) = 0$

DIMOSTRAZIONE DEL II TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

1) F è continua in $[a, b]$

Se f è integrabile su $[a, b] \rightarrow$ è limitato $\rightarrow \exists M > 0$ t.c.

$$|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b].$$

Sia quindi $x_1 \in [a, b]$ e proviamo che F è continua in x_1 . Si ha:

$$\begin{aligned} |F(x_1+h) - F(x_1)| &= \left| \int_a^{x_1+h} f(t) dt - \int_a^{x_1} f(t) dt \right| = \left| \int_{x_1}^{x_1+h} f(t) dt \right| \leq \\ &\leq \left| \int_{x_1}^{x_1+h} |f(t)| dt \right| \leq \left| \int_{x_1}^{x_1+h} M dt \right| = M |x_1+h - x_1| = M|h| \end{aligned}$$

$$\text{Dunque: } \lim_{h \rightarrow 0} |F(x_1+h) - F(x_1)| = 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} F(x_1+h) = F(x_1).$$

2) f è continua in $x_0 \Rightarrow F$ è derivabile in x_0 e $F'(x_0) = f(x_0)$

Consideriamo il rapporto incrementale in x_0 di F :

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt$$

e mostriamo che tale termine tende a $f(x_0)$ per $h \rightarrow 0$, i.e.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt - f(x_0) \right| = 0$$

Osserviamo che $f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) dt$, dunque:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \\ &\leq \frac{\left| \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \right|}{|h|} \end{aligned}$$

Essendo f continua in x_0 si ha: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.c. $|f(x_0+h) - f(x_0)| < \varepsilon \forall h: |h| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon \forall t \in (x_0-h, x_0+h)$.

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt - f(x_0) \right| \leq \varepsilon \frac{|h|}{|h|} = \varepsilon \quad \forall h: |h| < \delta$$

$$\Rightarrow \left| \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon \quad \forall h: |h| < \delta \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

cioè F derivabile in x_0 e $F'(x_0) = f(x_0)$.

2) f è continua in $(a, b) \Rightarrow F$ è derivabile in (a, b) e $F'(x) = f(x) \forall x \in (a, b)$

Banale da 2): se f continua $\forall x \in (a, b) \Rightarrow F$ derivabile $\forall x \in (a, b)$ e $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$.

Esercizio. Sia $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, f continua su $\mathbb{R}$. Prova che se f è pari allora F è dispari, se f è dispari allora F è pari.

Sia ad esempio f pari: $f(-x) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$. Consideriamo:
 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt$. Posto $s = -t \Rightarrow dt = -ds$ si ha:

$$F(-x) = \int_0^x -f(-s) ds \stackrel{f \text{ pari}}{=} - \int_0^x f(s) ds = -F(x).$$

Analogamente se f è dispari (prova).

Esempio importante. Sia f continua in $[a, b]$, $\alpha, \beta : I \rightarrow [a, b]$ con I intervallo, e $\alpha, \beta \in C^1(I)$. Allora:

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x)$$

Sia infatti $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Allora: $\int_a^{\beta(x)} f(t) dt = F(\beta(x))$,

$$\int_a^{\alpha(x)} f(t) dt = F(\alpha(x)). \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = \int_a^{\beta(x)} f(t) dt - \int_a^{\alpha(x)} f(t) dt = F(\beta(x)) - F(\alpha(x))$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt &= (F(\beta(x)) - F(\alpha(x)))' = F'(\beta(x)) \beta'(x) - F'(\alpha(x)) \alpha'(x) \\ &= f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x). \end{aligned}$$

Esercizio

Determinare i punti di massimo e di minimo assoluto per

$$F(x) = \int_0^{2x+1} \frac{t e^{-t}}{t+1} dt, \quad x \in [0, 3].$$

• $f(t) = \frac{t e^{-t}}{t+1}$ è continua su $[0, \infty)$ $\Rightarrow F(x) = \int_0^{2x+1} \frac{t e^{-t}}{t+1} dt$ è
derivabile e $F'(x) = \left. \frac{t e^{-t}}{t+1} \right|_{2x+1} \cdot 2 = \frac{2(2x+1)e^{-(2x+1)}}{2x+2} =$
 $= \frac{(2x+1)e^{-(2x+1)}}{x+1}, \quad x \in [0, 3].$

$F'(x) > 0$ per $x \geq 0 \Rightarrow F$ è crescente $\Rightarrow \max_{[0,3]} F = F(3), \min_{[0,3]} F = F(0)$

Esercizio

Determinare i punti critici e la loro natura, per

$$F(x) = \int_{x+1}^{2x+3} (t^2 - 1) dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \text{Si ha: } F'(x) &= (t^2 - 1) \Big|_{2x+3} \cdot 2 - (t^2 - 1) \Big|_{x+1} = 2((2x+3)^2 - 1) - ((x+1)^2 - 1) \\ &= 2(4x^2 + 12x + 8) - (x^2 + 2x) = 7x^2 + 22x + 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Essendo } \Delta &= 22^2 - 28 \cdot 16 = 4(11^2 - 7 \cdot 16) = 4 \cdot 9 = 36 \Rightarrow \text{i punti critici sono} \\ x_{1,2} &= \frac{-22 \pm 6}{14} = \begin{cases} -2 \\ -\frac{8}{7} \end{cases} \end{aligned}$$

$x_1 = -2$ è punto di massimo relativo e $x_2 = -\frac{8}{7}$ è punto di minimo relativo.

